



GSE8620 负荷管理分支装置

技 术 说 明 书

Ver1.00

广州穗华能源科技有限公司

安全信息

使用产品前，请仔细阅读本章节！

在安装、操作或维护本设备前，请务必完整阅读并理解本说明书，按步骤先熟悉设备。本说明书专为具备相关资质的人员编写；若因超出正常使用范围或未经培训的操作导致任何问题，本公司不承担任何责任。



警告！

- 设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
- 对设备进行任何操作前，应隔离电源供应。
- 设备在使用中应提供正确的额定电压，不正确的电压可能会损坏设备。



危险！

- 本设备部分存在电力危险，请严格按照规范进行作业。
- 切断电压后，应使用合适等级的电压检测设备确认电压已切断。
- 在设备通电前，应将所有的机械部件等恢复原位。

版权声明

本说明书版权属广州穗华能源科技有限公司所有，未经书面许可，不得复制，传播或使用本文件及其内容，违犯者将要对所造成的损失负责，本公司保留一切法律权利。广州穗华能源科技有限公司保留所有版权。

相关产品的后续升级可能会和本说明书有少许出入，说明书的升级也可能无法及时告知阁下，对此我们表示抱歉！请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。

服务联系方式

技术支持

业务联系

总部：广州穗华能源科技有限公司

地址：广州市黄埔区科学大道 235 号 201 房

服务电话：(86)020-82005000

传真：(86)020-82581890

目 录

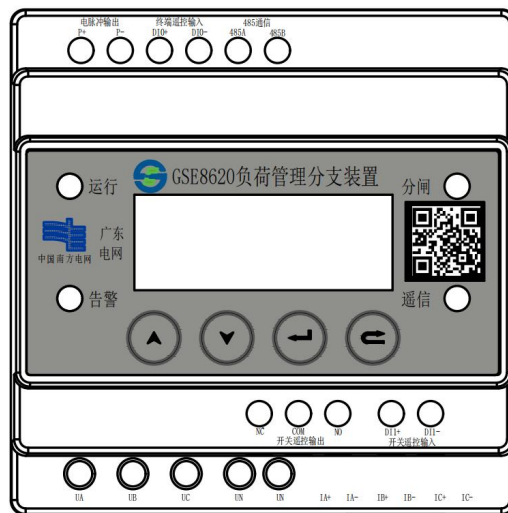
1. 产品介绍	3
1.1. 概述	3
1.2. 产品优势	3
2. 参数及指标	4
2.1. 应用标准及规范	4
2.2. 主要技术指标	4
2.3. 工作原理框图	5
3. 功能说明	6
4. 硬件说明	8
4.1. 外观及安装	8
4.2. 面板指示灯说明	8
4.3. 接线端子说明	9
4.4. 接线端子定义	10
4.5. 通信接口	13
5. 常见故障分析	14

1. 产品介绍

1.1. 概述

GSE8620 负荷管理分支装置(DIN35mm 导轨式安装)是一款集测量记录、电能计量、电能质量分析、遥信遥控、报警输出和网络通信功能于一体的新型测控终端。负荷管理分支装置可测量电压、电流、功率、频率、相角等多项电网参数；可选配 2~63 次谐波分析功能，可计算多项电能质量参数；可计量基波和全波有功和无功电能；具有复费率电能和复费率需量功能；具备 RS-485 通信接口，支持 DL/T645-2007 通信协议；支持通过 RS-485 通信接口升级测控终端程序；具备 2 路开关量输入，其中一路开关量输入接收量测终端下发的控制信号，另一路开关量输入接收外部负荷开关分合闸反馈信号；具备 1 路继电器输出功能，可用于控制外部负荷开关分合闸。

负荷管理分支装置广泛适用于新型电力负荷管理系统、电力物联网、智慧城市物联网、SCADA 系统和能源管理系统等系统中。



1.2. 产品优势

- 高精度电参量采集：24 位高精度 ADC 采样，可采集电压、电流、功率、功率因数、电能、三相不平衡、谐波等完整回路数据，兼具测量与计量能力，数据准确度高；
- 秒级精准分路控制：支持远程/就地遥控输出，配合断路器实现分支回路精准切负荷，支撑有序用电、需求响应、故障限电，控制响应速度快；
- 边缘就地计算能力：本地完成线损分析、过载预警、三相不平衡诊断、故障事件判别，故障、跳闸、过载事件就地研判上送，降低主站算力压力，缩短故障定位时间；
- 灵活安装方式：支持导轨安装、壁挂安装，体积小巧，适配分支箱狭小空间；点阵 LCD 本地显示，现场无需手持终端即可查看实时电参量与状态。
- 多通信链路适配：支持 RS485、兼容 DL/T645 等主流电力规约，可对接集中器/台区智能终端，适配国网、南网现有系统，无需大规模改造主站。
- 支撑新型电力系统业务：适配分布式光伏、储能大量接入台区，实现分支反向潮流监测，支撑四可改造、需求响应、精准负荷控制业务

2. 参数及指标

2.1. 应用标准及规范

表 2-1-1 负荷管理分支装置的应用标准和规范

标准号	标准名称
GB/T 17215.211- 2021	电测量设备通用要求、试验条件（基础通用部分）
GB/T 17215.323- 2022	电测量设备（交流）特殊要求第 23 部分：静止式无功电能表（2 级和 3 级）
GB/T 17215.324- 2022	电测量设备（交流）特殊要求第 24 部分：静止式基波分量无功电能表（0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级）
DL/T645-2007	多功能电能表通信协议

2.2. 主要技术指标

- 外形尺寸（本体）
90mm（长）×90mm（宽）×77.5mm（高）

- 电气参数

表 2-2-1 电气参数要求

正常工作电压	3×220V/380V:0.6Un~1.4Un 3×100V:0.6Un~1.4Un
极限工作电压	3×220V/380V:0.6Unom~2.0Unom 3×100V:0.6Unom~2.0Unom
频率范围	50Hz，允许偏差 10%~+10%
有功功率	≤1.5W（静态）
视在功率	≤4VA（静态）

- 时钟参数

表 2-2-2 时钟参数要求

时钟准确度（日误差）	≤0.5 s/d (0℃~+40℃时：±2ppm；-40℃~+85℃时：±3.5ppm)
电池寿命	≥15 年
电池连续工作时间	≥15 年
停电后数据保存时间	≥10 年

- 气候条件

表 2-2-3 气候条件要求

正常工作温度	-25℃~+75℃
极限工作温度	-40℃~+80℃

存储和运输温度	-45℃~+85℃
存储和工作湿度	10~ 100%，相对湿度：0~ 100%，最大绝对湿度 35g/m3

● 技术参数

表 2-2-4 技术参数要求

上行规约	DL/T 645—2007 通信规约、MODBUS-RTU 通信规约
交采电压规格	3×220V/380V（三相四线）； 3×100V（三相三线）
交采电流规格	3×1(6)A； 3×100(800)A
交采精度	本体：有功 C 级，无功 2 级；配合外置互感器：有功 B 级，无功 2 级
面板显示	160*64 点阵单色 LCD，LED 背光
键盘	四个按键，分别为向上翻页、向下翻页、确认、返回
指示灯	四个指示灯，运行、告警、分闸、遥信
本地传输接口	一路无极性 RS-485 接口，速率 1200~38400bps，默认 9600bps
遥控输出	一路三端子继电器输出，触点容量 AC250V/10A 或 DC30V/10A
通信输入	两路无源双端子遥信输入，分辨率不低于 2ms，防抖时间可配置（5~1000 毫秒可设），默认为 20ms
脉冲输出	一路多功能脉冲输出，可通过指令配置为有功脉冲、无功脉冲、秒脉冲输出
远程升级	支持 RS485 升级；
可靠性	MTBF≥10×104h

2.3. 工作原理框图

GSE8620 负荷管理分支装置采用高性能 32 位 ARM Cortex-M4 内核微控制器以及基于控制器上由广州穗华能源科技有限公司自主定制开发的系统软件，其最大的特色就是处理能力强和抗干扰能力强，以及具有丰富的接口资源，易于功能扩展。RS-485 通信接口。

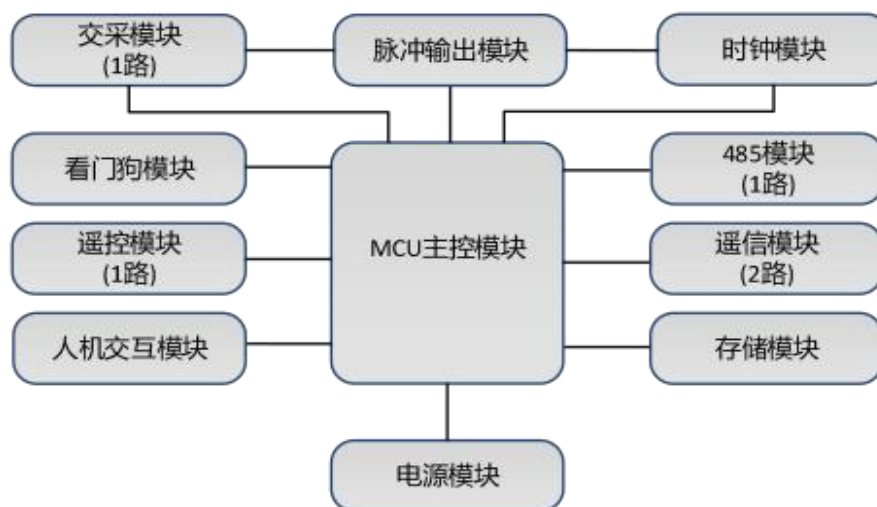


图 2-3 负荷管理分支装置系统示意图

3. 功能说明

序 号	项 目		是否配置
1	交流模拟量采集	三相电压、三相电流	√
		有功功率	√
		无功功率	√
		视在功率	√
		功率因数	√
		频率	√
2	计量功能	正向、反向有功电能计量功能	√
3	通信功能	RS-485 通信	√
4	事件记录功能	开关量变位	√
		故障事项	√
		保护事项	√
		开关动作事项	√
5	参数设置和查询	装置基本参数	√
		校时功能	√
		限值参数	√
		任务参数	√
6	电能质量监测	电压质量监测	√
		电流 2-63 次谐波畸变率	√
		电压、电流谐波有效值和含量计算	√
7	保护功能	过载保护	√
		掉电检测	√
		过流保护	√
		缺陷检测	√
		断零检测	√
		接地检测	√
		电压越上限	√
		电压越下限	√
		故障跳闸	√
8	本地接口	人机接口	√
		本地维护接口	√
		本地用户接口	√
		开关量输入	√
		开关量输出	√

9	终端维护	自检自恢复	√
		装置复位	√
10	时钟	校时	√
		掉电保持	√
11	断线检测	控制回路断线检测	√

4. 硬件说明

4.1. 外观及安装

长*宽*高：90mm×90mm×77.5mm

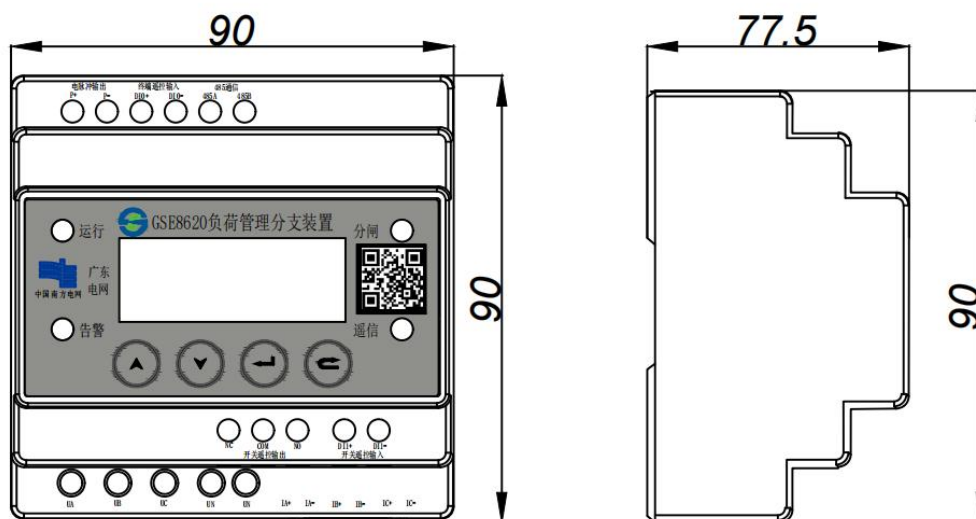


图 4-1-1 负荷管理分支装置外观尺寸示意图

4.2. 面板指示灯说明



- 运行灯
使用高亮、长寿命绿色 LED，上电后闪烁，频率为 1Hz，显示范围直径不小于 5mm。
- 分闸灯
使用高亮、长寿命红色 LED，平时灭，跳闸时点亮，检测到控制回路断线时闪烁，显示范围直径不小于 5mm。
- 告警灯
使用高亮、长寿命红色 LED，平时灭，告警时点亮，显示范围直径不小于 5mm。
- 遥信灯
使用高亮、长寿命红色和绿色双色 LED，遥信常开时绿色 LED 灯点亮，遥信闭合时红色 LED 灯点亮，显示范围直径不小于 5mm。

4.3. 接线端子说明

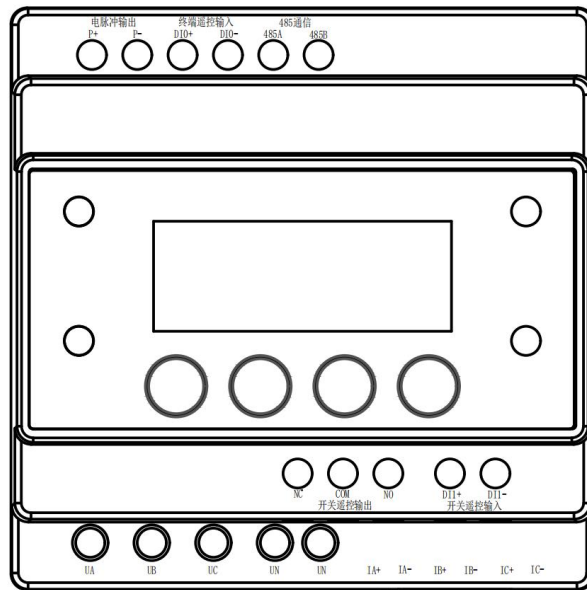


图 4-3-1 1(6)A 规格三相四线接线端子分布图

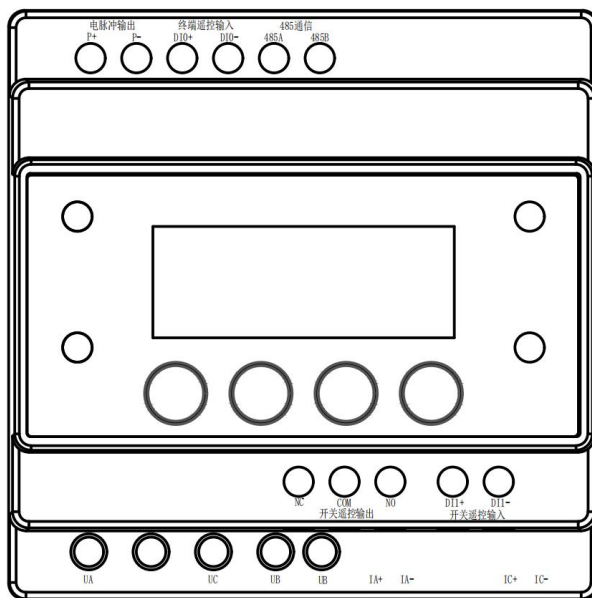


图 4-3-2 1(6)A 规格三相三线接线端子分布图

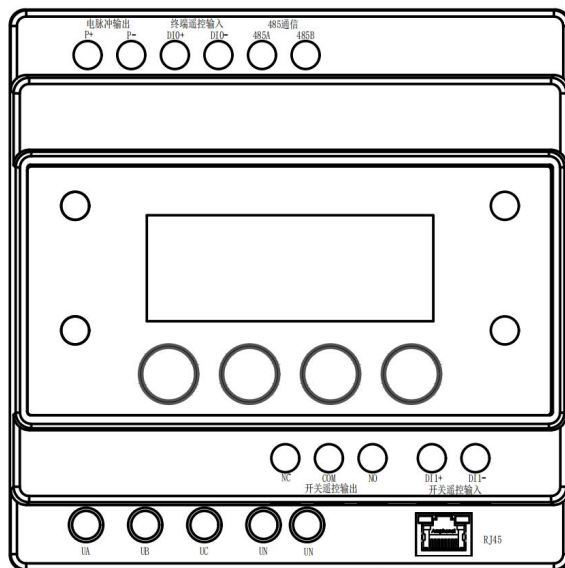


图 4-3-3 100(800)A 规格三相四线接线端子分布图

4.4. 接线端子定义

表 4-5 各规格接线端子定义

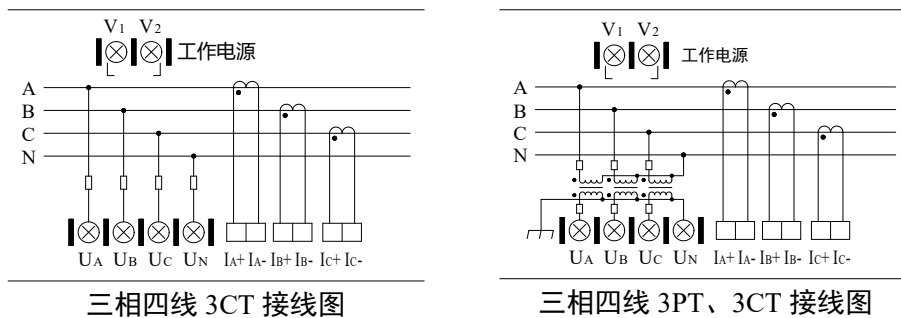
电脉冲输入	P+	无源多功能脉冲输出端子	通用定义
	P-	无源多功能脉冲公共端	
终端遥控输入	DI0	无源遥信输入端，接上行终端遥控	
	DI0-	无源遥信公共端，接上行终端遥控	
485通信	485A	无极性 485A端	
	485B	无极性 485B端	
开关遥控输出	NC	继电器输出常闭端口，接下行断路器或脱扣器	
	COM	继电器输出公共端口，接下行断路器或脱扣器	
	NO	继电器输出常开端口，接下行断路器或脱扣器	
开关遥信输入	DI1+	无源遥信输入端，接下行断路器或脱扣器	
	DI1-	无源遥信公共端，接上行断路器或脱扣器	
电压及电源输入	UA	A相电压输入端子	1(6)A 电流规格三相四线端子定义
	UB	B相电压输入端子	
	UC	C相电压输入端子	
	UN	N相电压输入端子	
电流输入	IA+	A相电流入	
	IA-	A相电流出	
	IB+	B相电流入	
	IB-	B相电流出	

电压及电源输入	IC+	C相电流入	1 (6)A 电流规格三相三线端子定义
	IC-	C相电流出	
	UA	A相电压输入端子	
		悬空	
	UC	C相电压输入端子	
电流输入	UB	B相电压输入端子	100 (800)A 电流规格三相四线端子定义
	IA+	A相电流入	
	IA-	A相电流出	
		悬空	
		悬空	
电压及电源输入	IC+	C相电流入	100 (800)A 电流规格三相四线端子定义
	IC-	C相电流出	
	UA	A相电压输入端子	
	UB	B相电压输入端子	
	UC	C相电压输入端子	
电压及电源输入	UN	N相电压输入端子	100 (800)A 电流规格三相四线端子定义
电流输入	RJ45 网口	RJ45形式三相电流一体式接口	

4.4.1 典型接线图

分支装置主端子接线图如下所示。分支装置无需外接工作电源（电压范围为 50V~420V）。

三相四线制



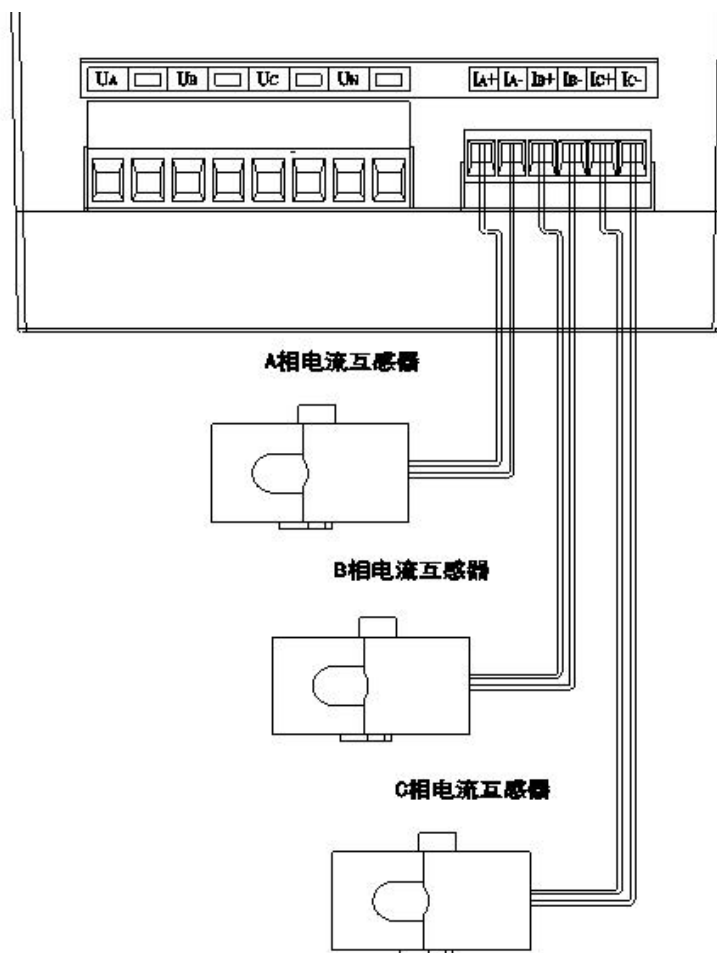
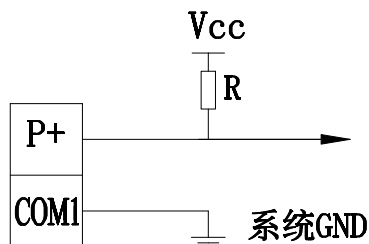


图 4-4-1 1(6)A 规格三相四线外置互感器接线框图

4.4.2 脉冲输出

分支装置提供 1 路脉冲输出，脉冲输出可选有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出和秒脉冲输出，内部光耦隔离，最大容许通过电流为 10mA（DC），工作电压范围为 5V~80V（DC）。

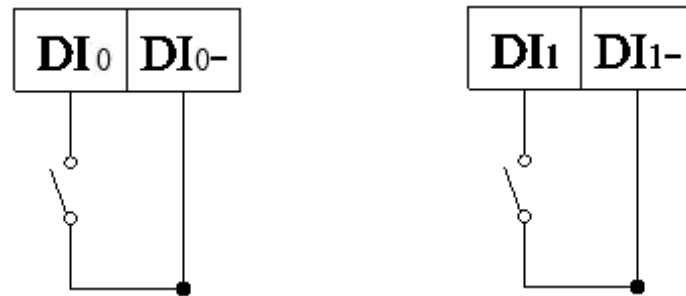


4.4.3 开关量输入

分支装置具备两路数字开关量输入接口，采用无源干接点方式接入。其中第一路遥信端子与计量自动化终端相连，用于接收量测终端下发的控制信号，或者进行量测终端与负荷管理分支装置的控制回路的断线状态的监测，接线端子标识为 DI0+、DI0-；第二路遥信端子与塑壳断路器的辅助触点相连，用于接收外部负荷开关分合闸反馈信号，进行塑壳断路器脱扣状态的监测，接线端子标识

为 DI1+和 DI1-。

遥信输入采用无源节点方式，当接入遥信端子的外部触点闭合时，表示遥信电平有效，当外部触点断开时，遥信电平无效。遥信驱动电源由负荷管理分支装置本体内部提供，遥信输入应具有防抖功能，防抖时间可配置（5~6000 毫秒可设），默认为 500ms。



4.4.4 继电器输出

分支装置配置有一路继电器输出接口，可用于多种情况下的报警指示或保护控制输出。内部继电器电气参数为：AC 250V/DC30V，10A。

继电器输出采用三端子无源节点方式，每路触点有常开、常闭二种模式，触点分断能力为交流 250V/10A 或直流 30V/10A 的纯电阻负荷。继电器可配置为电平方式输出或脉冲方式动作输出，默认采用脉冲方式输出，脉宽 2000ms±100ms。

4.5. 通信接口

终端通过 RS-485 通讯方式实现上行通信连接，RS-485 接口支持 MODBUS-RTU 通信规约、DL/T645—2007 通信规约，其中 RS-485 通信默认波特率 9600bps，最高支持 115200bps，8 位数据位，1 位停止位，偶校验，通过设置的终端通讯地址来通信。

5. 常见故障分析

可能出现的问题	可能原因	解决方法
通电后分支装置不显示	分支装置电源端未有正确电压输入	检查分支装置电压输入端（UA，UB，UC，UN 端子）上所加的电压是否正确，应保证输入电源在说明书规定范围内
	分支装置的电源端输入电压过压后，分支装置内部压敏电阻自保护等故障	换用备用分支装置或返修
三相电压显示不正确	电压输入端输入的电压不正确	检查电压输入端（UA，UB，UC，UN 端子）的电压是否为额定电压，若电压偏低则检查异常相的熔断器等断点位置是否有断开或接触不良现象
	电压等级或电压变比不正确	检查分支装置输入变比设置项中的电压等级和电压变比设置是否与实际电压相符
	分支装置的电压测量回路出现问题	换用备用分支装置或返修
频繁出现故障代码显示项	电压，电流逆向序或者缺相	根据说明书确认故障，目检或使用万用表、相序表等工具检查后恢复
三相电流显示不正确	电流等级或电流变比不正确	检查分支装置输入与变比设置项中的电流等级和电流变比设置是否与实际电流互感器相符
	电流互感器二次侧信号未成正确比例输入到分支装置电流输入端	用钳形电流表查看输入分支装置的二次电流信号×CT 变比值，是与分支装置显示还是与一次回路电流一致
	分支装置的电流测量回路出现问题	换用备用分支装置或返修
	电流显示负号	检查互感器进线方向是否接错，IA+，IB+，IC+端子为电流进线端，IA-，IB-，IC-端子为电流出线端；检查电压相序连线是否正确
不能输入密码	无法进入密码输入界面	密码错误次数超过限制，进入密码闭锁状态，需要等待闭锁时间结束才能再次进入
瞬态有功功率与实际负载功率不符，用电测量不正确	三相电压或三相电流不正确	按上面所述的方法，先解决电压、电流显示不正确的情况后，再查看有功功率、用电等
	电压、电流信号输入线错位	目检或使用万用表等工具检查后恢复
电压电流显示正常，但有功用电一直为 0	三相电压输入线有两根线交错	目检或使用万用表、相序表等工具检查后恢复
	三相电流互感器一次穿反或二次线接反，有功功率为反向理论值	检查三相电流互感器的一次穿线方向（正常为 P1 进）和二次信号线的接线，一般 S1 应接输入进线端（分支装置的 IA+，IB+，IC+），S2 端接出线端（分支装置的 IA-，IB-，IC-），且 S2 端短接到地端。
	外接开关量接点未可靠动作或接线松脱	检查接线情况和开关量接点的动作情况
需报警的用电越限后，继电器未动作	继电器输出类别设置项不正确	检查分支装置输出类别设置项是否设置正确
	继电器报警输出的设置值不正确	检查分支装置报警设值设置项是否设置正确
上位机不能和分支装置正确通讯	通讯线接触不良或中断	检查分支装置的通讯端接线是否与通讯管理机等正确、可靠连接
	通讯 IP、波特率、数据格式等设置不正确	检查通讯部分相关设置，可以使用网页工具进行设置
	分支装置通讯部分硬件出问题，连接好网线后上电，用工具搜索不到设备	换用备用分支装置或返修
	点对点测试可以通信，组网后不能通信	1、检查总线上是否有多个分支装置共用一个通信地址 2、理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个分支装置，要确保分支装置地址各不相同，建议最末端分支装置的 A、B 之间加匹配电阻，阻值范围为 120 Ω～10k Ω。